Measure-Object

Démonstration 03 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter la commande `Measure-Object`.

Déroulement

Comptabiliser le nombre d'objets est important pour identifier des défaillances, des besoins d'intervention ou pour vérifier la bonne prise en compte de certaines commandes.

- La commande `Measure-Object` permet :
    - De comptabiliser le nombre d'objets renvoyés par une commande

```
PS C:\> Get-Process | Select-Object | Measure-Object


Count    : 91
Average  :
Sum      :
Maximum  :
Minimum  :
Property :


PS C:\> Get-Process | Select-Object -Unique | Measure-Object


Count    : 53
Average  :
Sum      :
Maximum  :
Minimum  :
Property :
```

Dans ce cas et sans précision, c'est le paramètre `Count` qui est pris à défaut.

Il est également possible de déterminer la moyenne des valeurs renvoyées par une commande.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\> Get-Process | Select Id | Measure-Object -Property Id -Average


Count    : 90
Average  : 2897.33333333333
Sum      :
Maximum  :
Minimum  :
Property : Id
```

Nous indiquons à `Measure-Object` la propriété `Id` qui est de type `Int` et il est renvoyé la moyenne des valeurs.

Attention, les calculs ne se font que sur les propriétés dont le type est `Int`.

```
PS C:\> Get-Process | Select Id | Measure-Object -Property Id -Average -min -max -sum


Count    : 90
Average  : 2897.33333333333
Sum      : 260760
Maximum  : 7040
Minimum  : 0
Property : Id
```

Nous avons toutes les possibilités de la commande `Measure-Object`.

C'est une commande particulièrement importante pour évaluer les tailles de fichier.

```
PS C:\> Get-ChildItem -Path C:\Windows | Measure-Object -Property length -Average -Min -max -sum


Count    : 24
Average  : 303992.291666667
Sum      : 7295815
Maximum  : 4625184
Minimum  : 0
Property : length
```

La propriété `Length` indique la taille des dossiers présents dans le répertoire Windows.

`Measure-Object` indique la taille la plus faible, la plus élevée, la taille moyenne, le nombre d'objets et nous rappelle la propriété testée.

La taille est en octets à défaut.

© ENI – Tous droits réservés